

۱- تقسیم تک جمله‌ای بر تک جمله‌ای (در تمام این درس مخرج کسرها مخالف صفر فرض شده است)

- برای تقسیم دو تک جمله‌ای بر یکدیگر از قوانین ساده کردن کسرها و نیز قوانین مربوط به ساده کردن توان‌ها استفاده می‌کنیم.

$$\frac{14x^5y}{2x^2y^2} = \frac{7x^3}{y} \quad \text{و} \quad \frac{-18a^2xz^4}{27x^6z} = \frac{-2a^2z^3}{3x^5}$$

مثال

۲- تقسیم چند جمله‌ای بر تک جمله‌ای

اگر a و b و c اعدادی صحیح و d عددی صحیح و غیر صفر باشد، داریم:

$$\frac{a+b+c}{d} = \frac{a}{d} + \frac{b}{d} + \frac{c}{d}$$

به طور مشابه برای تقسیم چند جمله‌ای $12x^3 - 18x + 2$ بر 6 به روش زیر عمل می‌کنیم:

$$\frac{12x^3 - 18x + 2}{6} = \frac{12x^3}{6} - \frac{18x}{6} + \frac{2}{6} = 2x^3 - 3x + \frac{1}{3}$$

فعالیت

توضیح دهید: هر یک از تقسیم‌های زیر چگونه انجام شده است؟ جاهای خالی را پر و حل را کامل کنید.

الف) $\frac{2a^4 + 5a^3 - 8a}{4a^2} = \frac{2a^4}{4a^2} + \frac{5a^3}{4a^2} - \frac{8a}{4a^2} =$

ب) $\frac{14x^3yz - 6xy + 3x^2y^2z^2}{2x^2y^2z} = \frac{\quad}{\quad} - \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{\quad}$

ج) $(8y^3 - 4y^2 + 12y) \div (-4y^2) = \frac{8y^3 - 4y^2 + 12y}{-4y^2} =$

تقسیم های زیر را انجام دهید.

الف) $\frac{-21a^4b^4c}{28ab^6}$

ب) $\frac{24x^6y - 2z + 3xyz}{x^2z}$

۳- تقسیم چند جمله ای بر چند جمله ای

اگر تقسیم مقابل را در نظر بگیریم :

$$\begin{array}{r} 26 \quad | \quad 8 \\ -24 \quad 3 \\ \hline 2 \end{array}$$

عدد ۲۶ را مقسوم، ۸ را مقسوم علیه، ۳ را خارج قسمت و ۲ را باقی مانده می نامیم. رابطه های تقسیم بالا به صورت زیر است :

$$\begin{cases} 3 \times 8 + 2 = 26 \\ 2 < 8 \end{cases}$$

مثال : چند جمله ای $2x^2 - 7x - 15$ را بر چند جمله ای $x - 5$ تقسیم کنید.

چند جمله ای $2x^2 - 7x - 15$ را مقسوم و $x - 5$ را مقسوم علیه می نامیم. در اولین گام باید مقسوم و مقسوم علیه را بر حسب توان های متغیر موجود (در اینجا x) از بزرگ به کوچک مرتب کرد. در مثال ما چند جمله ای های مورد نظر مرتب شده هستند.

اکنون اولین جمله مقسوم را بر اولین جمله مقسوم علیه تقسیم می کنیم؛ یعنی : $\frac{2x^2}{x} = 2x$

$$\begin{array}{r} 2x^2 - 7x - 15 \quad | \quad x - 5 \\ + 2x^2 - 10x \quad \quad 2x \\ \hline \end{array}$$

حاصل ضرب $2x$ در $x - 5$ را به دست می آوریم و آن را از عبارت مقسوم کم می کنیم :

$$2x^2 - 7x - 15 - (2x^2 - 10x) = 2x^2 - 7x - 15 - 2x^2 + 10x = +3x - 15$$

برای آسان تر شدن، می توانیم پس از محاسبه حاصل ضرب $2x$ در $x - 5$ ، در پیرایند^۱ (کادر) بالا

علامت عبارت حاصل را قرینه کنیم و محاسبه را انجام دهیم؛ یعنی :

$$\begin{array}{r}
 \cancel{2x^2} - 7x - 15 \quad | \quad x - 5 \\
 + \cancel{2x^2} - 10x \quad \quad 2x \\
 \hline
 3x - 15
 \end{array}$$

اکنون دوباره $3x - 15$ را بر $x - 5$ تقسیم و مراحل قبل را تکرار می‌کنیم؛ یعنی اولین جمله عبارت $3x - 15$ را بر اولین جمله $x - 5$ تقسیم می‌کنیم. توجه داریم که این چند جمله‌ای‌ها نیز باید برحسب توان‌های نزولی مرتب شده باشند؛ داریم: $\frac{3x}{x} = 3$

این تقسیم‌ها را تا زمانی ادامه می‌دهیم که یا باقیمانده صفر شود یا درجه چند جمله‌ای باقیمانده از درجه مقسوم علیه کمتر شود.

$$\begin{array}{r}
 2x^2 - 7x - 15 \quad | \quad x - 5 \\
 \pm 2x^2 \mp 10x \quad \quad 2x + 3 \\
 \hline
 3x - 15 \\
 \pm 3x \mp 15 \\
 \hline
 0
 \end{array}$$

وقتی باقیمانده صفر باشد، می‌گوییم مقسوم بر مقسوم علیه بخش پذیر است.

فعالیت

۱- تقسیم‌های زیر را انجام دهید و مراحل کار را توضیح دهید. جاهای خالی را پر و حل را کامل کنید.

الف)
$$\begin{array}{r}
 4x^3 - 3x^2 + x + 7 \quad | \quad x^2 - 2 \\
 \pm 4x^3 \quad \quad \mp 8x \quad \quad \boxed{x} \\
 \hline
 -3x^2 + 9x + 7
 \end{array}$$

باقیمانده این تقسیم چیست؟

ب)
$$\begin{array}{r}
 x^2 - 5x - 24 \quad | \quad x - 8 \\
 \boxed{} + \boxed{}
 \end{array}$$

۲- تقسیم زیر را انجام دهید و رابطه تقسیم را بنویسید. راه حل را کامل کنید.

$$\begin{array}{r} 10x^4 - 3x^2 + 2x - 19 \quad | \quad -3 + 2x^2 \\ \hline 10x^4 - 3x^2 + 2x - 19 \quad | \quad 2x^2 - 3 \\ \hline +10x^4 - 15x^2 \quad \quad \quad 5x^2 + \square \\ - \quad \quad \quad + \quad \quad \quad \hline \end{array}$$

رابطه های تقسیم :

$$(5x^2 + \square)(2x^2 - 3) + \text{---}$$

$$= \text{---}$$

$$= 10x^4 - 3x^2 + 2x - 19$$

و درجه چند جمله ای باقیمانده از درجه $2x^2 - 3$ کمتر است.

کار در کلاس

تقسیم های زیر را انجام دهید.

الف) $6x^3 - 19x^2 + 16x - 4 \quad | \quad 2 - x$

ب) $-x^3 - 12 + 8x \quad | \quad x + 6$

تمرین

۱- تقسیم های زیر را انجام دهید.

الف) $\frac{-2x^2y^3z^4}{18xz^5}$

ب) $\frac{2a^3y - a^4y^2 + 15xy}{-5y^2}$

ج) $(x^2 - 27) \div (x - 2)$

د) $(3y^2 - 10y - 24) \div (3y - 4)$

ه) $2x^5 + 5x^4 - 2x^3 + 2x^2 - 2x + 3 \quad | \quad x + 3$

۲- خارج قسمت و باقیمانده تقسیم زیر را مشخص کنید و درستی عمل تقسیم را با نوشتن روابط

$$-3x^4 + 4x^6 + x^2 + 5 \quad | \quad 1 - x^3$$

تقسیم نشان دهید.

۳- حجم یک جعبه به شکل مکعب مستطیل برابر با $2x^2 + 15x^2 + 28x$ است. اگر ارتفاع این

جعبه x و طول آن $x + 4$ باشد، عرض آن را به دست آورید.

۴- اگر چند جمله ای $10x + a - 23x^2 + 20x^2 + 4x + 3$ بخش پذیر باشد، a را به دست آورید.

۵- خارج قسمت و باقیمانده تقسیم عبارت $2x^2 - 9x + 9$ را بر هریک از عبارت های زیر به دست آورید.

$$2x + 3 \quad \text{و} \quad 2x - 3 \quad \text{و} \quad x - 3 \quad \text{و} \quad x + 3$$